1. Resumo Executivo e Enquadramento

Objetivo Central

Leitor Inteligente de Documentos Visuais

Converter faturas simplificadas e talões portugueses em dados estruturados com garantia de privacidade e respostas auditáveis por bounding box.

STACK DE EXECUÇÃO

1. Pré-Processamento
   - OpenCV
2. OCR
   - EasyOCR
   - Tesseract
3. LLM
   - Local (Llama.cpp)
   - Cloud (Gemini & OpenAI)
4. Interface
   - Gradio UI

CUMPRIMENTO INTEGRAL DOS REQUISITOS DO ENUNCIADO

1. Pré-processamento com OpenCV: Rotação (0/90/180°), recorte de ROI, normalização de iluminação em vincos e CLAHE térmico.

2. Extração de 5 Campos: Entidade, NIF Comerciante (checksum mod 11), NIF Cliente/Consumidor Final, Data ISO e Total em €.

3. Perguntas e Respostas Verificáveis: Respostas em linguagem natural, distinção ENCONTRADO/AUSENTE e bounding box comprovativo.

4. Interface Gráfica Gradio: Três separadores funcionais cobrindo demonstração interativa, pipeline passo a passo e benchmarks.

5. Arquitetura Híbrida de Inteligência (Local vs. Cloud): Modo primário local com llama.cpp (privacidade/contingência offline) e modo secundário Cloud (Gemini/OpenAI) como eixo comparativo.

6. Avaliação Quantitativa e Robustez: Taxa de acerto em 15–20 documentos (planos vs. propositadamente amarrotados/desdobrados).

ENQUADRAMENTO DO CASO DE ESTUDO NACIONAL

2. Tipo de Documento Escolhido e Desafios Reais

CASO DE USO & RELEVÂNCIA

Talões e Faturas de Retalho e Restauração

Impacto Operacional Imediato: Automatização de notas de despesa empresariais, conferência contabilística de IVA e integração em ERPs.

Volume e Variabilidade: Documentos emitidos por centenas de softwares distintos (POS), com layouts e formatos gráficos imprevisíveis.

Conflito Semântico de Valores: Coexistência de múltiplos números semelhantes no mesmo papel (subtotais com IVA 6%/13%/23% vs. total final; NIF do emitente vs. NIF do cliente).

Vantagem Diferenciadora: Descodificação via OpenCV do **QR Code AT** para validação e auditoria cruzada automática dos dados do OCR/LLM.

DESAFIOS CRÍTICOS

Condições Físicas Severas no Mundo Real

Degradação e Quebra de Caracteres: Tinta térmica desvanecida pelo calor e caracteres fisicamente partidos ao longo das dobras do papel.

Papel Amarrotado e Desdobrado: Introduz micro-sombras lineares ao longo dos vincos, reflexos especulares na camada térmica e linhas de texto onduladas (não estritamente horizontais).

Degradação e Quebra de Caracteres: Tinta térmica desvanecida pelo calor e caracteres fisicamente partidos ao longo das dobras do papel.

Estratégia do Projeto: Tratar estas falhas físicas como requisitos centrais do pipeline, testando documentos degradados.

ENGENHARIA DO SISTEMA E FLUXO DE DADOS

3. Arquitetura da Solução: Pipeline em 4 Fases

FASE 01 · OPENCV

Pré-processamento

- **Orientação:** Deteção e rotação automática (0°, 90°, 180°).
- **Recorte de ROI:** Segmentação por contornos para isolar o papel.
- **Remoção de Sombras de Dobras:** Normalização de fundo para evitar manchas pretas em vincos.
- **CLAHE:** Equalização adaptativa para recuperar tinta nos vales das dobras.

Saída: ROI sem sombras e com contraste

FASE 02 · OCR

Deteção Espacial

- **EasyOCR (Padrão):** CRAFT + BiLSTM; resiliente a linhas de texto onduladas por vincos e papel amassado.
- **Tesseract (Comparativo):** Modo --psm 4/6; rápido mas sensível a dobras.
- **Estratégia Operacional:** Execução do EasyOCR por omissão; sem duplicar chamadas.
- **Coordenadas:** Bounding box em píxeis [x1, y1, x2, y2] por linha para evidência visual exata.

Saída: Texto + Bounding boxes auditáveis

FASE 03 · PARSER

5 Campos Predefinidos

- **entidade:** Denominação social do emitente da fatura.
- **nif_comerciante:** 9 dígitos com validação de checksum módulo 11.
- **nif_cliente:** NIF associado ou 'Consumidor Final'.
- **data:** Timestamp ISO (YYYY-MM-DD.
  total: Valor líquido final a pagar em €.

Saída: Estrutura JSON normalizada

FASE 04 · LOCAL VS. CLOUD

Módulo Unificado llm_client.py

- **API Unificada (/v1/chat/completions):** llama-server fala a especificação OpenAI; alterna Local/Cloud mudando apenas base_url, api_key e model.
- **Ligação às Aulas:** Baseado em codigo das aulas, com chaves seguras lidas via .env.
- **Correção & Evidência:** Recupera ruídos de dobras (TOT4L → Total) e devolve linha indexada para recorte OpenCV.

Saída: Resposta + Failover Seguro + Recorte

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL EM TRÊS NÍVEIS INDEPENDENTES

4. O que Vamos Comparar: Benchmark em 3 Níveis

NÍVEL 1 · BAKE-OFF PRELIMINAR OCR

EasyOCR vs. Tesseract

Critérios: Deteção em papel térmico, precisão das bounding boxes, resiliência a linhas onduladas por vincos e latência.

1. **EasyOCR (Padrão):** Superior em caracteres degradados e dobras (CRAFT + BiLSTM).
2. **Tesseract:** Mais rápido, mas suscetível a fragmentação de linhas em papel amassado.

Resultado: Elege o motor OCR padrão do pipeline (mantendo seletor na UI).

NÍVEL 2 · PARADIGMA DE EXTRAÇÃO

Regex vs. OCR+LLM vs. VLM

1. **Baseline Regex:** Regras estáticas e checksum NIF; falha em variações de layout, múltiplos totais e letras partidas por vincos.
2. **Híbrido (OCR Espacial + LLM):** Combina coordenadas exatas do OCR com compreensão semântica e recuperação de erros em JSON.
3. **VLM Multimodal Direto:** Imagem enviada diretamente sem OCR prévio; analisa trade-off de VRAM vs. leitura de tabelas.

Foco: Justificar a superioridade da arquitetura híbrida face a heurísticas.

NÍVEL 3 (NOVO) · EIXO COMPARATIVO

LLM Local vs. LLM Cloud

Privacidade & RGPD: Dados fiscais retidos 100% on-device (llama.cpp) vs. envio para APIs externas (Gemini / OpenAI).

Latência & Hardware: Inferência em GPU/CPU local vs. rapidez de resposta nas infraestruturas Cloud.

Custo & Rede: Operação gratuita e contingência offline na aula vs. dependência de conectividade e quotas pagas.

Paridade de Acerto: Capacidade de um modelo compacto 3B igualar modelos de fronteira nesta tarefa estruturada.

Nota para o Relatório (Sec. 4): Cloud é eixo comparativo; Local é a base.

ARQUITETURA DA DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA INTERATIVA E ESTRUTURA DE CÓDIGO

5. Interface Gráfica (Gradio) & Alinhamento da Equipa

Separador 1: Leitor & Assistente

DEMONSTRAÇÃO PRINCIPAL DO PIPELINE

Controlos OpenCV: Upload/galeria (planos vs. amarrotados), rotação (0°–270°), recorte, slider CLAHE e binarização adaptativa.

Seletor de Motor OCR: EasyOCR [Padrão] vs. Tesseract.

Seletor de Inteligência (4 Opções): Regex, LLM Local, Gemini e OpenAI.

Evidência & Assistente: Caixas delimitadoras + recorte ampliado + tabela 5 campos (com QR Code AT) + Q&A verificável.

Failover automático Cloud → Local ativo na demo

Separador 2: Passo a Passo

INSPEÇÃO DIDÁTICA DE VISÃO COMPUTACIONAL

Imagem Bruta: Fotografia original com rotação, fundo e vincos.

Alinhada e Recortada: Isolamento da ROI e correção geométrica.

Filtrada e Otimizada: CLAHE e atenuação de sombras nos vincos.

Mapa de Caixas OCR: Coordenadas extraídas pelo motor ativo.

Evidência direta para o relatório técnico

Separador 3: Benchmark

AVALIAÇÃO EM 15-20 DOCUMENTOS (MARCO 4)

Precisão & Robustez: Acerto nos 5 campos desagregado entre **Grupo A (Planos)** vs. **Grupo B (Amarrotados)**.

Comparativo Local vs. Cloud: Métricas de tempo de resposta, precisão e paridade (3B Local vs. Gemini/OpenAI).

Secção 4 do Relatório: Capítulo dedicado a *Regex vs. LLM Local vs. LLM Cloud* (RGPD, custos, latência).

Dupla vantagem: Fronteira sem peso + Contingência